2.9.22 Logaritmické rovnice III

Př. 1: Vyřeš rovnici $\frac{1-2\log x}{3+\log x}=\frac{4-2\log x}{5+\log x}$.

Př. 2: Vyřeš rovnici $3\log_4 x\left(2\log_4 x-1\right)=2\left(1-\log_4 x\right)$.

Př. 3: Uprav následující logaritmy na výrazy, které obsahují neznámou pouze ve výrazu $\log_a x$:

a) $\log_2 8x$ b) $\log_9 \frac{x}{\sqrt{3}}$ c) $\log x^3$ d) $\log_2 \frac{4}{x^3}$

e) $\log 100x^3$ f) $2\log_4 4x^3$ g) $\log_2^2 2x$ h) $\log_3^2 9x^3$

Př. 4: Vyřeš rovnice:

a) $2\log_3 9x+\log_3 \frac{1}{x}=\log_3 x^3+\log_3 27$

b) $\log_2 \sqrt{x}+\log_2 2x^2-\log_2 3x^3=\log_2 \frac{1}{x^2}+\log_2 \frac{x^2}{3}$

c) $2\log 2x^2+4\log x^3+2\log 3=3\log x^4+2+\log x^2$

d) $\log_4\left(3x+2\right)-2\log_4 x=2-\log_4 8$

Př. 5: Vyřeš rovnici: $\log x^2\left(\log x+1\right)=3+\log x^{-3}$.

Př. 6: Petáková:
strana 35, cvičení 14 b), d)
strana 36, cvičení 15 b)
strana 36, cvičení 16 b), d)